# 設定連接器

## Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_connectors.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定連接器 . . . . . 1
深入瞭解連接器 . . . . . 1
連接器的網路需求 . . . . . 3
從 Cloud Manager 在 AWS 中建立連接器 . . . . . 13
從 Cloud Manager 在 Azure 中建立 Connector . . . . . 15
從 Cloud Manager 在 GCP 中建立連接器 . . . . . 18

# 設定連接器

## 深入瞭解連接器

在大多數情況下、帳戶管理員需要在雲端或內部部署網路中部署 *Connector* 。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

### 需要連接器時

需要連接器才能在 Cloud Manager 中使用下列任何功能：

- Cloud Volumes ONTAP
- 內部部署 ONTAP 的叢集
- 雲端法規遵循
- Kubernetes
- 備份至雲端
- 監控
- 內部分層
- 全域檔案快取
- Amazon S3 儲存區探索

連接器 * 不是 * * * 、是 Azure NetApp Files 視覺、 Cloud Volumes Service 視覺或 Cloud Sync 視覺的必要條件。

> 雖然不需要連接器來設定和管理 Azure NetApp Files 功能、但如果您想要使用 Cloud Compliance 來掃描 Azure NetApp Files 不實資料、則需要連接器。

### 支援的位置

下列位置支援連接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- 在您的內部環境中

> 如果您想在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在 Google Cloud 上執行 Connector 。您無法使用在其他位置執行的 Connector 。

### 連接器應保持運作

連接器應隨時保持執行狀態。這對於您持續啟用的服務健全狀況和營運而言十分重要。

例如、連接器是 Cloud Volumes ONTAP 指功能健全及運作的關鍵元件。如果連接器電源關閉、 Cloud Volumes ONTAP 則在與連接器失去通訊超過 14 天之後、將會關閉此功能。

## 如何建立連接器

「帳戶管理員 Cloud Volumes ONTAP 」必須先建立連接器、工作區管理員才能建立運作環境、並使用上述任何其他功能。

帳戶管理員可以透過多種方式建立 Connector ：

- 直接從 Cloud Manager （建議）
  - "在 AWS 中建立"
  - "在 Azure 中建立"
  - "在 GCP 中建立"
- "從 AWS Marketplace 取得"
- "來自 Azure Marketplace"
- "在現有的 Linux 主機上下載並安裝軟體"

當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

## 權限

建立 Connector 需要特定權限、而且 Connector 執行個體本身需要另一組權限。

### 建立 **Connector** 的權限

從 Cloud Manager 建立 Connector 的使用者需要特定權限、才能在您選擇的雲端供應商中部署執行個體。Cloud Manager 會在您建立 Connector 時提醒您權限要求。

"檢視每個雲端供應商的原則"。

### **Connector** 執行個體的權限

Connector 需要特定的雲端供應商權限、才能代表您執行作業。例如、部署及管理 Cloud Volumes ONTAP 功能。

當您直接從 Cloud Manager 建立 Connector 時、 Cloud Manager 會以所需的權限來建立 Connector 。您無需做任何事。

如果您是從 AWS Marketplace 、 Azure Marketplace 或手動安裝軟體來建立 Connector 、則必須確保擁有適當的權限。

"檢視每個雲端供應商的原則"。

## 何時使用多個連接器

在某些情況下、您可能只需要一個連接器、但可能需要兩個以上的連接器。

以下是幾個範例：

- 您使用的是多雲端環境（AWS 和 Azure）、因此 AWS 中有一個連接器、 Azure 中有另一個連接器。每個系統都能管理 Cloud Volumes ONTAP 在這些環境中執行的不實系統。
- 服務供應商可能會使用一個 Cloud Central 帳戶來為客戶提供服務、而使用另一個帳戶來為其中一個業務單位提供災難恢復。每個帳戶都會有個別的 Connectors 。

### 何時在連接器之間切換

當您建立第一個 Connector 時、 Cloud Manager 會針對您所建立的每個額外工作環境、自動使用該 Connector 。建立額外的 Connector 之後、您必須在兩者之間切換、以查看每個 Connector 專屬的工作環境。

"瞭解如何在連接器之間切換"。

### 本機使用者介面

而您應該從執行幾乎所有的工作 "SaaS 使用者介面"、連接器上仍有本機使用者介面可供使用。需要從 Connector 本身執行的幾項工作需要使用此介面：

- "設定 Proxy 伺服器"
- 安裝修補程式（您通常會與 NetApp 人員一起安裝修補程式）
- 下載 AutoSupport 資訊（如有問題、通常由 NetApp 人員引導）

"瞭解如何存取本機 UI"。

### 連接器升級

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。

## 連接器的網路需求

設定您的網路、讓 Connector 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。最重要的步驟是確保從網際網路存取各種端點。

> 如果您的網路使用 Proxy 伺服器來進行所有與網際網路的通訊、您可以從「設定」頁面指定 Proxy 伺服器。請參閱 "將 Connector 設定為使用 Proxy 伺服器"。

### 連線至目標網路

連接器需要網路連線至您所建立的工作環境類型以及您打算啟用的服務。

例如、如果您在公司網路中安裝 Connector 、則必須設定 VPN 連線至 VPC 或 vnet 、以便在其中啟動 Cloud Volumes ONTAP 更新。

### 傳出網際網路存取

連接器需要存取傳出網際網路、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如果您想要在 Linux 主機上手動安裝 Connector 、或是存取連接器上執行的本機 UI 、也需要外傳網際網路存取。

下列各節將說明特定的端點。

端點來管理 **AWS** 中的資源

在 AWS 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| AWS 服務（amazonaws.com):<br>• CloudForation<br>• 彈性運算雲端（EC2）<br>• 金鑰管理服務（KMS）<br>• 安全性權杖服務（STOS）<br>• 簡易儲存服務（S3）<br><br>確切的端點取決於您部署 Cloud Volumes ONTAP 的區域。 "如需詳細資料、請參閱 AWS 文件。" | 讓 Connector 能夠在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中部署及管理功能。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | API 要求 NetApp Cloud Central 。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用於下載Cloud Manager相依性。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用於下載MySQL。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | 存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。 |
| https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist | 用於將AWS帳戶ID新增至允許備份至S3的使用者清單。 |
| https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup | 與 NetApp AutoSupport 通訊 |

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。 |
| https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的 |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。 |
| 各種協力廠商位置、例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repositories<br>• https://repo.typesafe.com<br>第三方據點可能會有所變更。 | 在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。 |

端點來管理 **Azure** 中的資源

在 Azure 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com | 讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP 大多數 Azure 地區部署及管理功能。 |
| https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de | 讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure Germany 地區部署及管理功能。 |
| https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com | 讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure US Gov 地區部署及管理功能。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | API 要求 NetApp Cloud Central 。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用於下載Cloud Manager相依性。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用於下載MySQL。 |

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | 存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。 |
| https://mysupport.netapp.com | 與 NetApp AutoSupport 通訊 |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。 |
| https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的 |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。 |
| * .blob.core.windows.net | 使用 Proxy 時 HA 配對必須具備此功能。 |
| 各種協力廠商位置、例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repositories<br>• https://repo.typesafe.com<br>第三方據點可能會有所變更。 | 在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。 |

端點以管理 **GCP** 中的資源

在 GCP 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點：

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| https://www.googleapis.com | 讓 Connector 聯絡 Google API 、以便在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署及管理功能。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | API 要求 NetApp Cloud Central 。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用於下載Cloud Manager相依性。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用於下載MySQL。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 讓 Connector 能夠存取及下載資訊清單、範本及 Cloud Volumes ONTAP 升級影像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | 存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 與 Cloud Manager 服務（包括 Cloud Central 帳戶）進行通訊。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。 |
| https://mysupport.netapp.com | 與 NetApp AutoSupport 通訊 |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。 |
| https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 讓 NetApp 能夠收集疑難排解支援問題所需的資訊。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 讓 Cloud Manager 能夠產生授權（例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的 |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。 |

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| 各種協力廠商位置、例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repositories<br>• https://repo.typesafe.com<br>第三方據點可能會有所變更。 | 在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。 |

端點以在 **Linux** 主機上安裝 **Connector**

您可以選擇在自己的 Linux 主機上手動安裝 Connector 軟體。如果您這麼做、則 Connector 安裝程式必須在安裝過程中存取下列 URL ：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

主機可能會在安裝期間嘗試更新作業系統套件。主機可聯絡不同的鏡射站台、以取得這些 OS 套件。

使用本機 **UI** 時、可從網頁瀏覽器存取端點

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。執行 Web 瀏覽器的機器必須連線至下列端點：

| 端點 | 目的 |
| --- | --- |
| 連接器主機 | 您必須從網頁瀏覽器輸入主機的 IP 位址、才能載入 Cloud Manager 主控台。<br><br>視您與雲端供應商的連線能力而定、您可以使用指派給主機的私有 IP 或公有 IP ：<br><br>• 如果您有 VPN 並直接連線至虛擬網路、則私有 IP 可正常運作<br>• 公有 IP 適用於任何網路情境<br><br>無論如何、您應該確保安全群組規則僅允許從授權的 IP 或子網路存取、以確保網路存取安全。 |
| https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com | 您的網頁瀏覽器會連線至這些端點、以便透過 NetApp Cloud Central 進行集中式使用者驗證。 |
| https://widget.intercom.io | 產品內對談可讓您與 NetApp 雲端專家交談。 |

## 連接埠和安全性群組

除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

### AWS 中 Connector 的規則

Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。

#### 傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

| 傳輸協定 | 連接埠 | 目的 |
|---|---|---|
| SSH | 22 | 提供對 Connector 主機的 SSH 存取權 |
| HTTP | 80 | 提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取、以及從 Cloud Compliance 建立的連線 |
| HTTPS | 443.. | 提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面 |
| TCP | 3128 | 如果您的 AWS 網路不使用 NAT 或 Proxy 、則可提供具有網際網路存取功能的 Cloud Compliance 執行個體 |

#### 傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

#### 基本傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

| 傳輸協定 | 連接埠 | 目的 |
|---|---|---|
| 所有 TCP | 全部 | 所有傳出流量 |
| 所有的 udp | 全部 | 所有傳出流量 |

#### 進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

> 來源 IP 位址為 Connector 主機。

| 服務 | 傳輸協定 | 連接埠 | 目的地 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | TCP | 88 | Active Directory 樹系 | Kerberos V 驗證 |
| | TCP | 139. | Active Directory 樹系 | NetBios 服務工作階段 |
| | TCP | 389 | Active Directory 樹系 | LDAP |
| | TCP | 445 | Active Directory 樹系 | Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構 |
| | TCP | 464.64 | Active Directory 樹系 | Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change） |
| | TCP | 749 | Active Directory 樹系 | Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS） |
| | UDP | 137. | Active Directory 樹系 | NetBios 名稱服務 |
| | UDP | 138 | Active Directory 樹系 | NetBios 資料報服務 |
| | UDP | 464.64 | Active Directory 樹系 | Kerberos 金鑰管理 |
| API 呼叫與 AutoSupport 功能 | HTTPS | 443.. | 傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF | API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp |
| API 呼叫 | TCP | 3000 | 叢集管理 LIF ONTAP | API 呼叫 ONTAP 至 |
| | TCP | 8088 | 備份至 S3 | API 呼叫備份至 S3 |
| DNS | UDP | 53. | DNS | 用於 Cloud Manager 的 DNS 解析 |
| 雲端法規遵循 | HTTP | 80 | 雲端法規遵循執行個體 | Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP 解決此問題 |

**Azure 中的 Connector 規則**

Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

| 連接埠 | 傳輸協定 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 提供對 Connector 主機的 SSH 存取權 |

| 連接埠 | 傳輸協定 | 目的 |
|---|---|---|
| 80 | HTTP | 提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取 |
| 443.. | HTTPS | 提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面 |

傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

| 連接埠 | 傳輸協定 | 目的 |
|---|---|---|
| 全部 | 所有 TCP | 所有傳出流量 |
| 全部 | 所有的 udp | 所有傳出流量 |

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

| 服務 | 連接埠 | 傳輸協定 | 目的地 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| Active Directory | 88 | TCP | Active Directory 樹系 | Kerberos V 驗證 |
| | 139. | TCP | Active Directory 樹系 | NetBios 服務工作階段 |
| | 389 | TCP | Active Directory 樹系 | LDAP |
| | 445 | TCP | Active Directory 樹系 | Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構 |
| | 464.64 | TCP | Active Directory 樹系 | Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change） |
| | 749 | TCP | Active Directory 樹系 | Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS） |
| | 137. | UDP | Active Directory 樹系 | NetBios 名稱服務 |
| | 138 | UDP | Active Directory 樹系 | NetBios 資料報服務 |
| | 464.64 | UDP | Active Directory 樹系 | Kerberos 金鑰管理 |

| 服務 | 連接埠 | 傳輸協定 | 目的地 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API 呼叫與 AutoSupport 功能 | 443.. | HTTPS | 傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF | API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp |
| API 呼叫 | 3000 | TCP | 叢集管理 LIF ONTAP | API 呼叫 ONTAP 至 |
| DNS | 53. | UDP | DNS | 用於 Cloud Manager 的 DNS 解析 |

**GCP** 中的 **Connector** 規則

連接器的防火牆規則需要傳入和傳出規則。

傳入規則

預先定義的防火牆規則中的傳入規則來源為0.00.0.0/0。

| 傳輸協定 | 連接埠 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| SSH | 22 | 提供對 Connector 主機的 SSH 存取權 |
| HTTP | 80 | 提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取 |
| HTTPS | 443.. | 提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面 |

傳出規則

連接器的預先定義防火牆規則會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Connector 的預先定義防火牆規則包括下列傳出規則。

| 傳輸協定 | 連接埠 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 所有 TCP | 全部 | 所有傳出流量 |
| 所有的 udp | 全部 | 所有傳出流量 |

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。

來源 IP 位址為 Connector 主機。

| 服務 | 傳輸協定 | 連接埠 | 目的地 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| Active Directory | TCP | 88 | Active Directory 樹系 | Kerberos V 驗證 |
| | TCP | 139. | Active Directory 樹系 | NetBios 服務工作階段 |
| | TCP | 389 | Active Directory 樹系 | LDAP |
| | TCP | 445 | Active Directory 樹系 | Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構 |
| | TCP | 464.64 | Active Directory 樹系 | Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change） |
| | TCP | 749 | Active Directory 樹系 | Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS） |
| | UDP | 137. | Active Directory 樹系 | NetBios 名稱服務 |
| | UDP | 138 | Active Directory 樹系 | NetBios 資料報服務 |
| | UDP | 464.64 | Active Directory 樹系 | Kerberos 金鑰管理 |
| API 呼叫與 AutoSupport 功能 | HTTPS | 443.. | 傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF | API 呼叫 GCP 和 ONTAP 功能、並將 AutoSupport 不二的訊息傳送給 NetApp |
| API 呼叫 | TCP | 3000 | 叢集管理 LIF ONTAP | API 呼叫 ONTAP 至 |
| DNS | UDP | 53. | DNS | 用於 Cloud Manager 的 DNS 解析 |

# 從 Cloud Manager 在 AWS 中建立連接器

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 AWS 中建立 Connector 。您也可以選擇 "從 AWS Marketplace 建立 Connector"或至 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

## 設定 AWS 權限以建立 Connector

在從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須確保 AWS 帳戶擁有正確的權限。

步驟

1. 請從下列位置下載 Connector IAM 原則：

   "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

2. 從 AWS IAM 主控台複製並貼上 Connector IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
3. 將您在上一步建立的原則附加到 IAM 使用者、 IAM 使用者將從 Cloud Manager 建立 Connector 。

結果

AWS 使用者現在擁有從 Cloud Manager 建立 Connector 所需的權限。當 Cloud Manager 提示您時、您需要為此使用者指定 AWS 存取金鑰。

## 在 AWS 中建立連接器

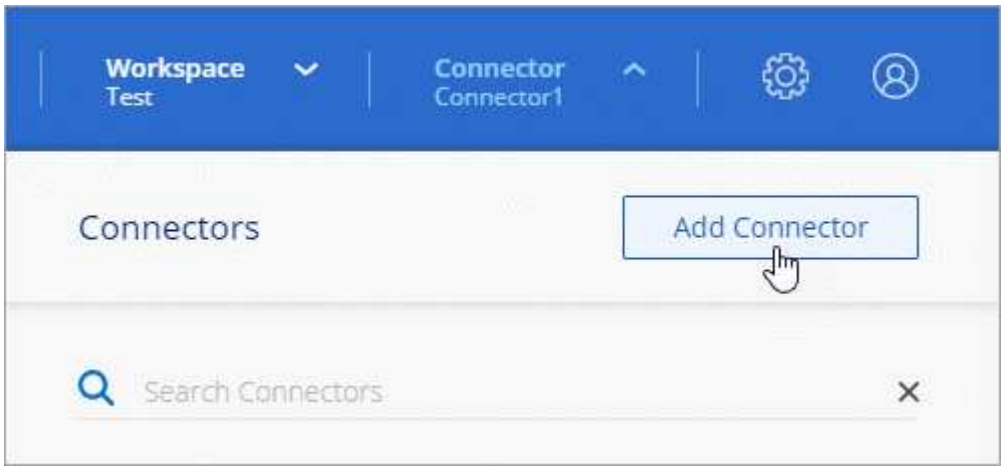
Cloud Manager 可讓您直接從 AWS 使用者介面建立連接器。

您需要的產品

- 擁有的 IAM 使用者可使用 AWS 存取金鑰和秘密金鑰 "必要權限"。
- 您選擇的 AWS 區域中的 VPC 、子網路和金鑰組。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。




2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。
3. 選擇 * Amazon Web Services* 作為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 提供必要資訊：
   - * AWS 認證資料 * ：輸入執行個體的名稱、並指定符合權限要求的 AWS 存取金鑰和秘密金鑰。

- * 位置 * ：指定執行個體的 AWS 區域、 VPC 和子網路。
- * 網路 * ：選取要與執行個體搭配使用的金鑰配對、是否啟用公用 IP 位址、以及選擇性地指定 Proxy 組態。
- * 安全性群組 * ：選擇是建立新的安全性群組、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有安全性群組。

> 除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

6. 按一下「 * 建立 * 」。

   執行個體應在 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

完成後

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

# 從 Cloud Manager 在 Azure 中建立 Connector

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 Azure 中建立 Connector 。您也可以選擇 "從 Azure Marketplace 建立 Connector"或至 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

> 當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

## 設定 Azure 權限以建立 Connector

在您從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須確保 Azure 帳戶擁有正確的權限。

步驟

1. 使用連接器的 Azure 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "連接器的 Azure 原則"。

   > 在連結上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「 * 另存連結為 … * 」下載檔案。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      - 範例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
],
```

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

「AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Setup 、 as_Service_Azure 。 json 」

您現在應該擁有名為 *Azure Setup AsService* 的自訂角色。

2. 將角色指派給將從 Cloud Manager 部署 Connector 的使用者：
   a. 開啟 * 訂閱 * 服務、然後選取使用者的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（IAM） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Azure 設定 AsService* 角色。

      > Azure Setup AsService 是中提供的預設名稱 "Azure 的連接器部署原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 將存取權指派給 * Azure AD 使用者、群組或應用程式 * 。
      - 選取使用者帳戶。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。

結果

Azure 使用者現在擁有從 Cloud Manager 部署 Connector 所需的權限。

## 在 Azure 中建立 Connector

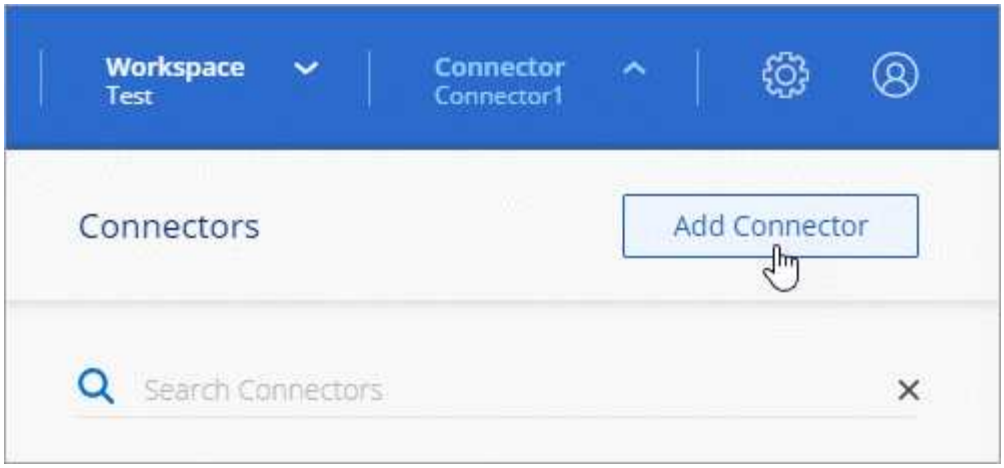
Cloud Manager 可讓您直接從 Azure 的使用者介面建立連接器。

您需要的產品

- 。 "必要權限" 適用於您的 Azure 帳戶。
- Azure 訂閱。
- 您所選擇的 Azure 區域中的 Vnet 和子網路。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。




2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。
3. 選擇 * Microsoft Azure * 作為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 如果出現提示、請登入您的 Microsoft 帳戶、該帳戶應有建立虛擬機器所需的權限。

   此表單由 Microsoft 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

   > 如果您已經登入 Azure 帳戶、 Cloud Manager 將自動使用該帳戶。如果您有多個帳戶、則可能需要先登出、以確保您使用的是正確的帳戶。

6. 提供必要資訊：
   - * 虛擬機器驗證 * ：輸入虛擬機器的名稱、使用者名稱、密碼或公開金鑰。
   - * 基本設定 * ：選擇 Azure 訂閱、 Azure 地區、以及是建立新的資源群組或使用現有的資源群組。
   - * 網路 * ：選擇 Vnet 和子網路、是否啟用公用 IP 位址、以及是否指定 Proxy 組態（選用）。
   - * 安全性群組 * ：選擇是建立新的安全性群組、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有安全性群組。

   > 除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

   虛擬機器應在約 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

完成後

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、 Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

# 從 Cloud Manager 在 GCP 中建立連接器

客戶管理員必須先部署 *Connector* 、才能使用大多數 Cloud Manager 功能。 "瞭解何時需要連接器"。Connector 可讓 Cloud Manager 管理公有雲環境中的資源與程序。

本頁說明如何直接從 Cloud Manager 在 GCP 中建立 Connector 。您也可以選擇 "下載軟體並安裝在您自己的主機上"。

這些步驟必須由具有「帳戶管理」角色的使用者完成。工作區管理員無法建立 Connector 。

> 當您建立第一個 Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、如果您還沒有 Cloud Manager 、 Cloud Manager 會提示您建立 Connector 。

## 設定 GCP 權限以建立連接器

在從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、您必須先確保 GCP 帳戶擁有正確的權限、而且已針對 Connector VM 設定服務帳戶。

步驟

1. 確保從 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 使用者擁有中的權限 "GCP 的連接器部署原則"。

   "您可以使用 Yaml 檔案建立自訂角色" 然後附加到使用者。您需要使用 gCloud 命令列來建立角色。

2. 設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。

   從 Cloud Manager 建立此服務帳戶時、您會將其與 Connector VM 建立關聯。

   a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。同樣地、您需要使用 gCloud 命令列。

      此Y反 洗錢檔案所含的權限與步驟2a中的權限不同。

   b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。

   c. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

結果

GCP 使用者現在擁有從 Cloud Manager 建立 Connector 所需的權限、並已設定 Connector VM 的服務帳戶。

## 啟用 Google Cloud API

部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 功能完善的應用程式需要多個 API 。

步驟

1. "在專案中啟用下列 Google Cloud API"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API

- 雲端記錄 API
- Cloud Resource Manager API
- 運算引擎 API
- 身分識別與存取管理（ IAM ） API

## 在 GCP 中建立連接器

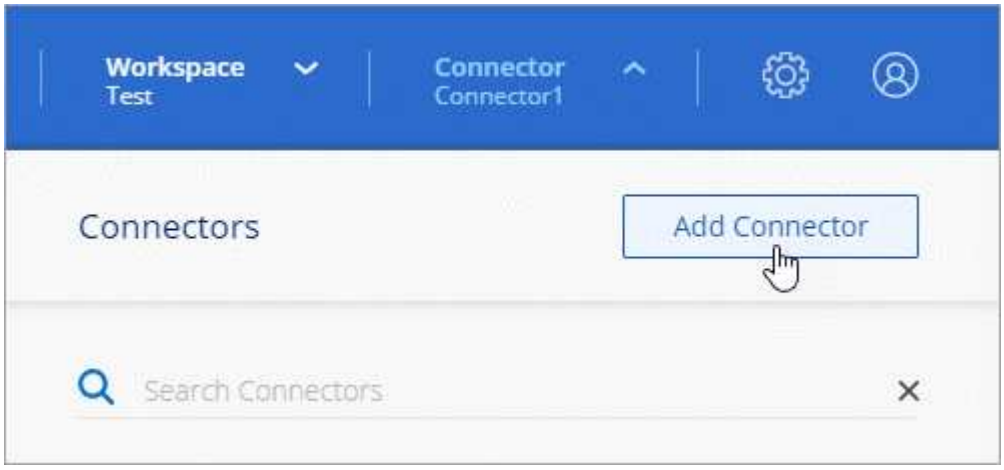
Cloud Manager 可讓您直接從使用者介面在 GCP 中建立 Connector 。

您需要的產品

- 。 "必要權限" 適用於您的 Google Cloud 帳戶。
- Google Cloud 專案。
- 擁有建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 功能所需權限的服務帳戶。
- 您所選的 Google Cloud 區域中的 VPC 和子網路。

步驟

1. 如果您要建立第一個工作環境、請按一下 * 新增工作環境 * 、然後依照提示進行。否則、請按一下「 * Connector* 」下拉式清單、然後選取「 * 新增 Connector* 」。




2. 按一下「 * 讓我們開始 * 」。
3. 選擇 * Google Cloud Platform * 做為雲端供應商。

   請記住、連接器必須連線至您所建立的工作環境類型、以及您計畫啟用的服務。

   "深入瞭解連接器的網路需求"。

4. 檢閱您需要的內容、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 如果出現提示、請登入您的 Google 帳戶、該帳戶應有建立虛擬機器執行個體所需的權限。

   這份表單由 Google 擁有及託管。您的認證資料不會提供給 NetApp 。

6. 提供必要資訊：
   - * 基本設定 * ：輸入虛擬機器執行個體的名稱、並指定具有所需權限的專案和服務帳戶。

- * 位置 * ：指定執行個體的區域、區域、 VPC 和子網路。
- * 網路 * ：選擇是否啟用公用 IP 位址、並選擇性地指定 Proxy 組態。
- * 防火牆原則 * ：選擇是建立新的防火牆原則、還是選擇允許傳入 HTTP 、 HTTPS 及 SSH 存取的現有防火牆原則。

> 除非您啟動連接器、否則不會有傳入流量進入連接器。HTTP 和 HTTPS 可存取 "本機 UI"、在極少數情況下使用。只有當您需要連線至主機進行疑難排解時、才需要 SSH 。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

   執行個體應在 7 分鐘內就緒。您應該留在頁面上、直到程序完成為止。

完成後

您需要將 Connector 與工作空間建立關聯、讓 Workspace Admins 可以使用這些 Connectors 來建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統。如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。 "深入瞭解"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。